THỐNG KÊ MÔ TẢ

1. Thống kê mô tả các biến định lượng

```
descriptive_fun <- function(x)
{
 c(mean(x),
   median(x),
   sd(x),
   min(x),
   max(x))
}
descriptive_tab <- apply(new_data[ ,c("delivery_charges",
                          "customer_lat",
                          "customer_long",
                          "order_total",
                          "distance_to_nearest_warehouse")],
                 2,
                 descriptive_fun)
rownames(descriptive_tab) = c("mean","median","sd","min","max")
descriptive_tab
```

- *Kết quả*:

	delivery_charges	customer_lat	customer_long	order_total	distance_to_nearest_warehouse
mean	76.65820	-35.83523	144.96949418	39209.67	2.204224
median	76.31000	-37.81217	144.96535685	11293.96	1.030100
sd	14.48146	12.04539	0.02272027	274194.02	8.812416
min	46.35000	-37.82712	144.92496720	639.29	0.107800
max	114.04000	37.82634	145.01983750	5688269.60	94.973400

1Kết quả khi kiểm tính thống kê mô tả cho các biến định lượng.

2. Thống kê mô tả các biến phân loại

- Lập bảng thống kế số lượng cho mỗi phân loại của biến *season* và *nearest_warehouse*

```
table(new_data$season)

table(new_data$nearest_warehouse)
```

- ***Kết quả*:**

```
> #Thong ke mo ta cho cac bien phan loai
> table(new_data$season)

Autumn Spring Summer Winter
   127    134    124    115

> table(new_data$nearest_warehouse)

   Bakers Nickolson  Thompson
      119       184       197
```

3. Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

a) Histogram

```
#Histogram thể hiện phân phối của order_total

hist(new_data$order_total,

    main = "Total of ordered prices",

    xlab = "Price (USD)",

    ylab = "Number of Orders",

    col = 'yellow',

    breaks = 1000,

    xlim = c(0, 50000))
```

THỐNG KÊ MÔ TẢ

- ***Kết quả:***

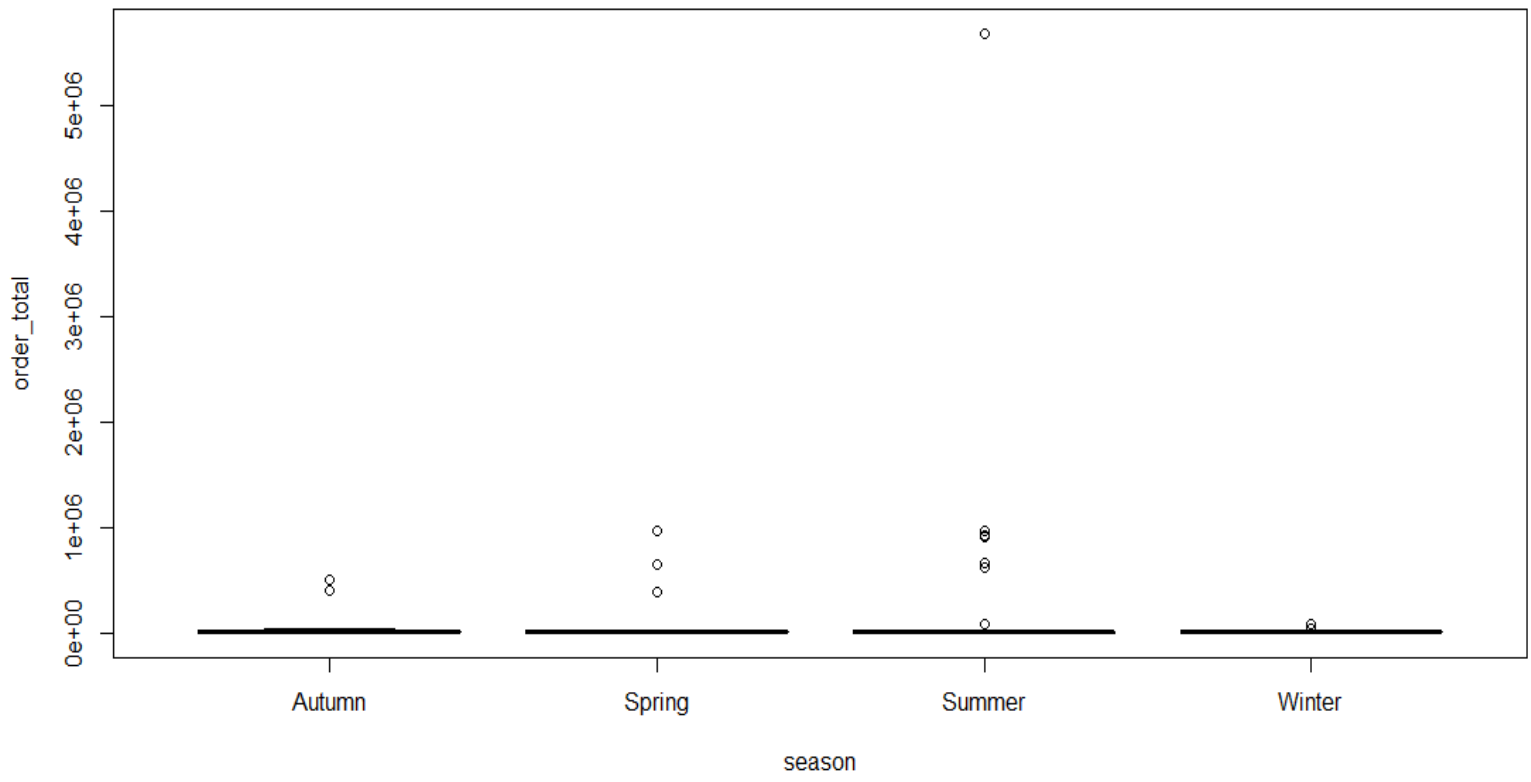
SEQ Figure * ARABIC 2 *Histogram thể hiện phân phối của order_total*

- ***Nhận xét***: Gần như tất cả đơn hàng đều có giá trị dưới 50,000 USD, Trong đó số đơn hàng có giá trị từ 5,000 USD đến 10,000 USD chiếm số lượng nhiều nhất

b) BoxPlot

```
boxplot (order_total~season , new_data )
```

THỐNG KÊ MÔ TẢ



3 Boxplot thể hiện phân phối của order_total

- ***Nhận xét:*** Đồ thị cho thấy có nhiều điểm ngoại lai xa khiến ta không thể so sánh được phân phối của order_total theo season. Vì thế ta sẽ thực hiện đề xuất phương pháp phù hợp để xử lý các ngoại lai này.

- Tạo hàm thực hiện tìm các ngoại lai và chuyển ngoại lai thành NA.

```
#Tạo hàm thực hiện tìm các ngoại lai và chuyển ngoại lai thành NA.
rm.out <- function (x , na.rm = TRUE , ...) {  qnt <- quantile (x , probs =c(.25 ,
.75) , na.rm = na.rm , ...)
  H <- 1.5 * IQR(x , na.rm = na.rm)
  y <- x
  y [ x < ( qnt [1] - H ) ] <- NA
  y [ x > ( qnt [2] + H ) ] <- NA
  y
}
```

- Thực hiện sử dụng hàm vừa tạo và thực hiện trên các bộ dữ liệu được phân theo season.

```
#Sử dụng hàm vừa tạo và thực hiện trên các bộ dữ liệu được phân theo season.

Spring_data = subset( new_data ,new_data $ season ==" Spring ")
Spring_data$order_total = rm.out ( Spring_data $ order_total )
Summer_data = subset ( new_data ,new_data $ season ==" Summer ")
Summer_data$order_total = rm.out ( Summer_data $ order_total )
Autumn_data = subset ( new_data ,new_data $ season ==" Autumn ")
Autumn_data$order_total = rm.out ( Autumn_data $ order_total )
Winter_data = subset ( new_data ,new_data $ season ==" Winter ")
Winter_data$order_total = rm.out ( Winter_data $ order_total )
```

- Ghép các bộ dữ liệu sau khi tìm ngoại lại và thực hiện kiểm tra các dữ liệu NA (là các ngoại lai được tìm thấy).

```
new _ data _2 <- rbind ( Spring _data , Summer _data ,
Autumn _data , Winter _ data )
2 apply (is.na( new_ data _2) ,2 ,sum )
3 apply (is.na( new_ data _2) ,2 , mean )
```

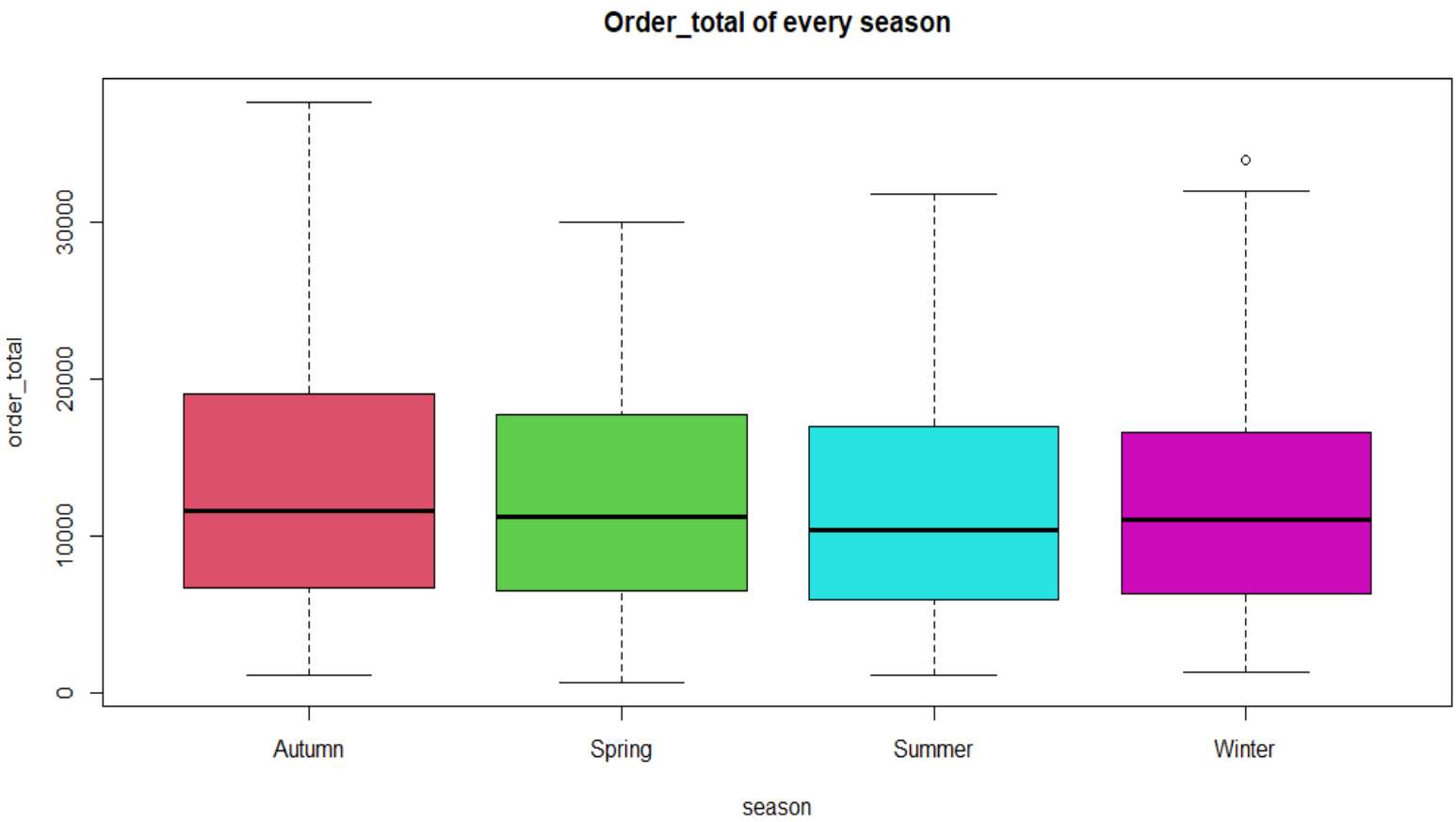
- Kết quả khi kiểm tra các dữ liệu NA (là các ngoại lai được tìm thấy)

THỐNG KÊ MÔ TẢ

```
> apply (is.na( new_data_2) ,2 ,sum )
                order_total                     season            delivery_charges               customer_lat               customer_long
                         17                          0                           0                          0                           0
      is_expedited_delivery distance_to_nearest_warehouse           is_happy_customer           nearest_warehouse
                          0                           0                           0                          0

> apply (is.na( new_data_2) ,2 , mean )
                order_total                     season            delivery_charges               customer_lat               customer_long
                      0.034                      0.000                       0.000                      0.000                       0.000
      is_expedited_delivery distance_to_nearest_warehouse           is_happy_customer           nearest_warehouse
                      0.000                      0.000                       0.000                      0.000
```

- ***Nhận xét:*** Ta tìm thấy 17 quan sát là ngoại lai (chiếm tỷ lệ 3.4% so với toàn bộ quan sát). Vì lượng dữ liệu ngoại lai nhỏ nên ta sẽ chọn phương pháp xoá các các giá trị ngoại lai này và vẽ lại đồ thị.



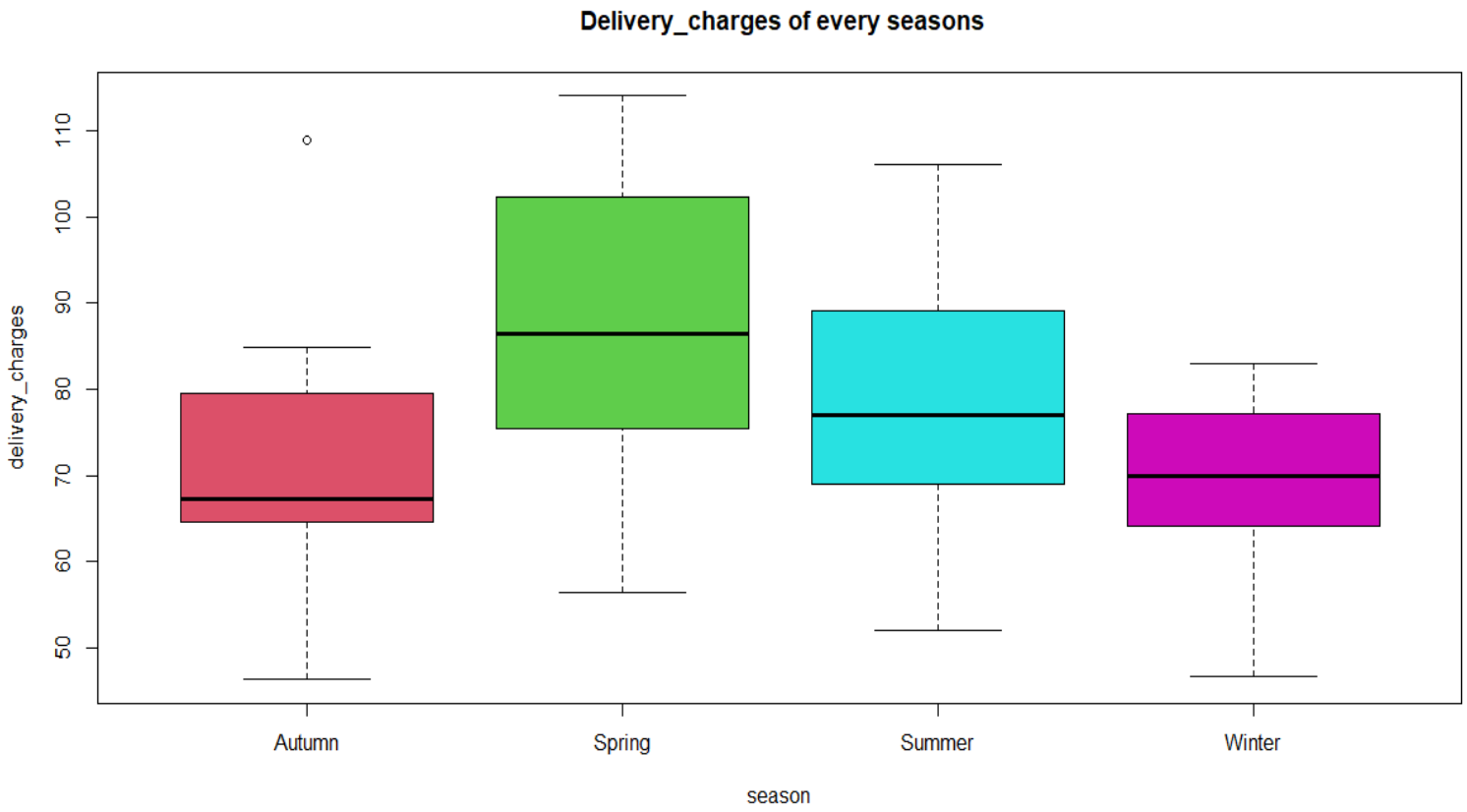
4 Boxplot thể hiện phân phối của order_total theo season

- ***Nhận xét:*** ta dự đoán không có sự khác biệt nhiều về tổng chi phí đặt hàng ở các đơn hành theo các mùa.

- Vẽ biểu đồ Boxplot thể hiện phân phối của delivery_charges theo season.

THỐNG KÊ MÔ TẢ

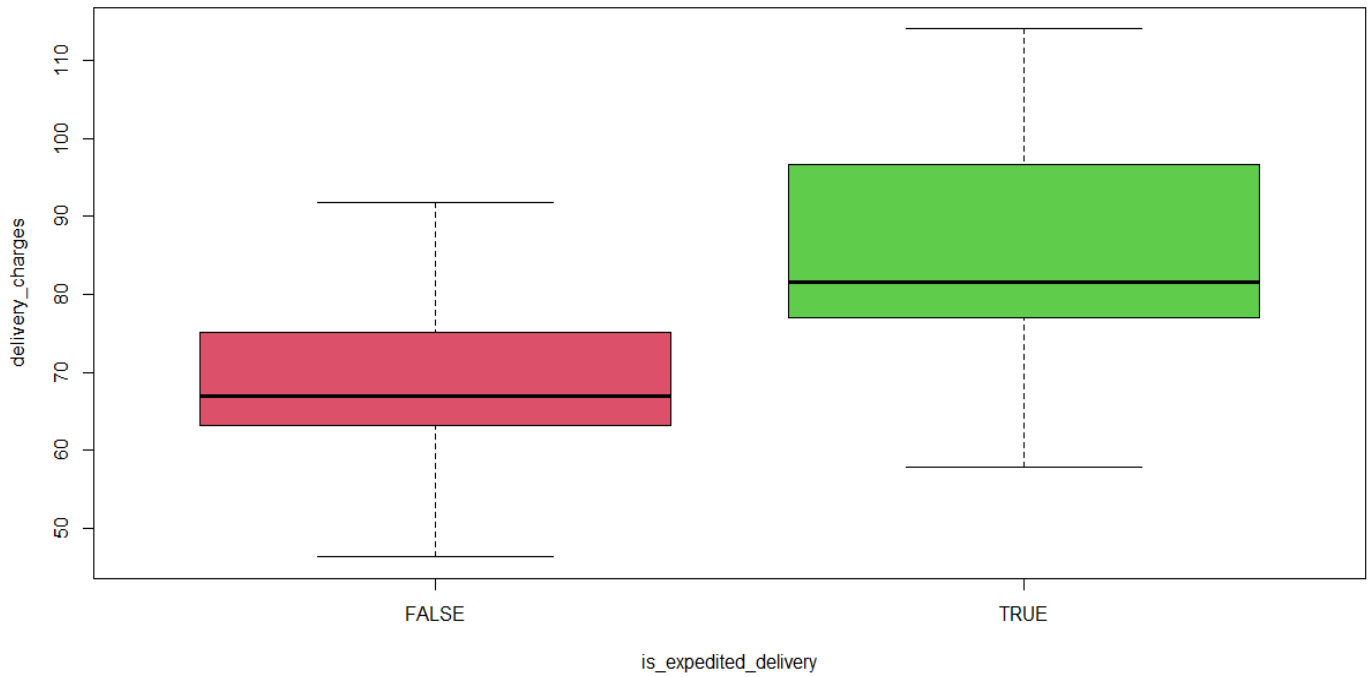
```
boxplot ( Delivery _ charges ~ seasson,
new_data ,col=c(2 ,3 ,5 ,6) )
```



5 Boxplot thể hiện phân phối của delivery_charges theo season

- ***Nhận xét:*** ta thấy chi phí vận chuyển mùa xuân và mùa hè cao hơn so với mùa thu và mùa đông. Ta dự đoán yếu tố mùa có ảnh hưởng đến chi phí vận chuyển.

- Vẽ biểu đồ Boxplot thể hiện phân phối của *delivery_charges* theo *is_expedited_delivery.*

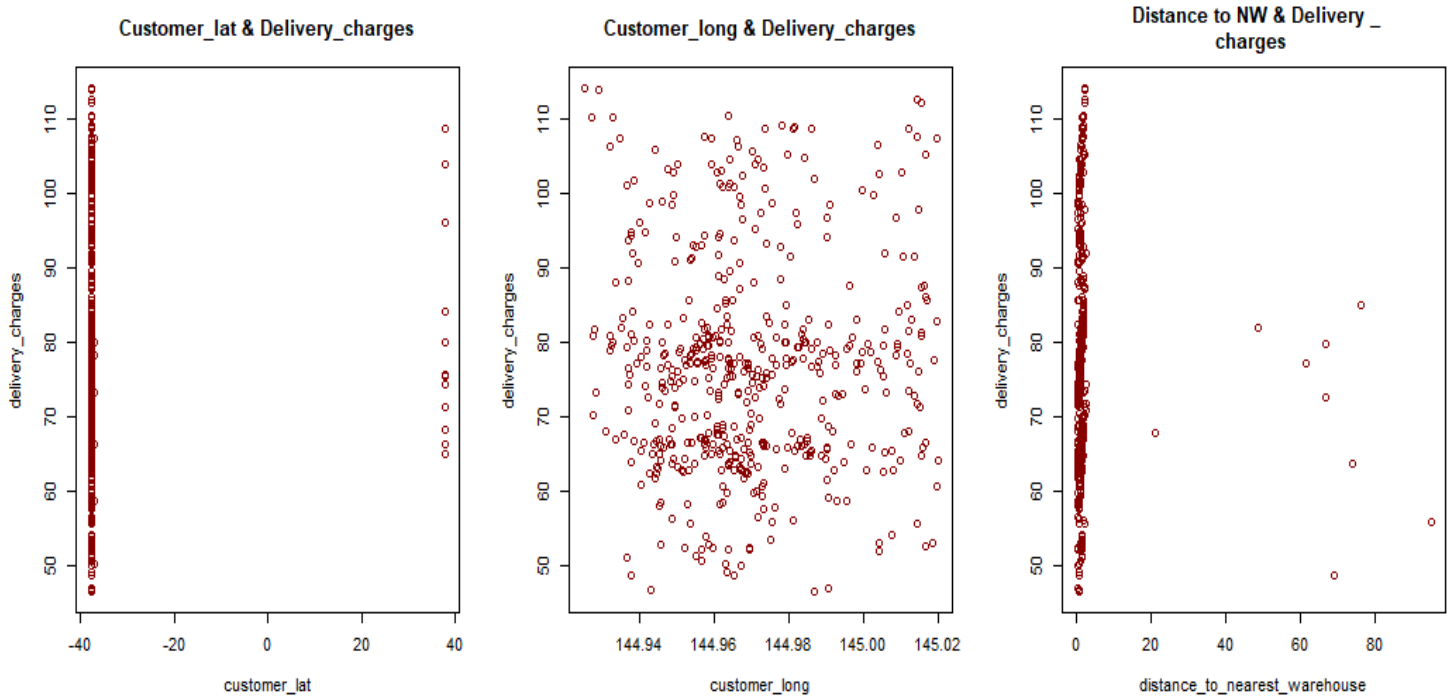


- ***Nhận xét:*** ta thấy chi phí vận chuyển ở hình thức giao hàng nhanh cao hơn so với hình thức không có giao hàng nhanh. Ta dự đoán yếu tố hình thức giao hàng có ảnh hưởng đến chi phí vận chuyển.

c) Đồ thị Scatter / Plot

- Vẽ đồ thị phân tán thể hiện mối quan hệ tuyến tính giữa *delivery_charges* theo các biến *customer_lat*, *customer_long, distance_to_nearest_warehouse.*

```
par ( mfrow =c(1 ,3) )
plot ( delivery_charges ~ customer_lat , main =" Customer_lat & Delivery_charges ",
        col =" darkred ",data =new_data )
plot ( delivery_charges ~ customer_long , main =" Customer_long & Delivery_charges ",
        col =" darkred ",data =new_data )
plot ( delivery_charges ~ distance_to_nearest_warehouse , main =" Distance to NW &
Delivery_charges ", col=" darkred ",data =new_data )
```



6 Kết quả khi vẽ đồ thị phân tán giữa Delivery_charges theo các biến customer_lat, customer_long, distance_to_nearest_warehouse.

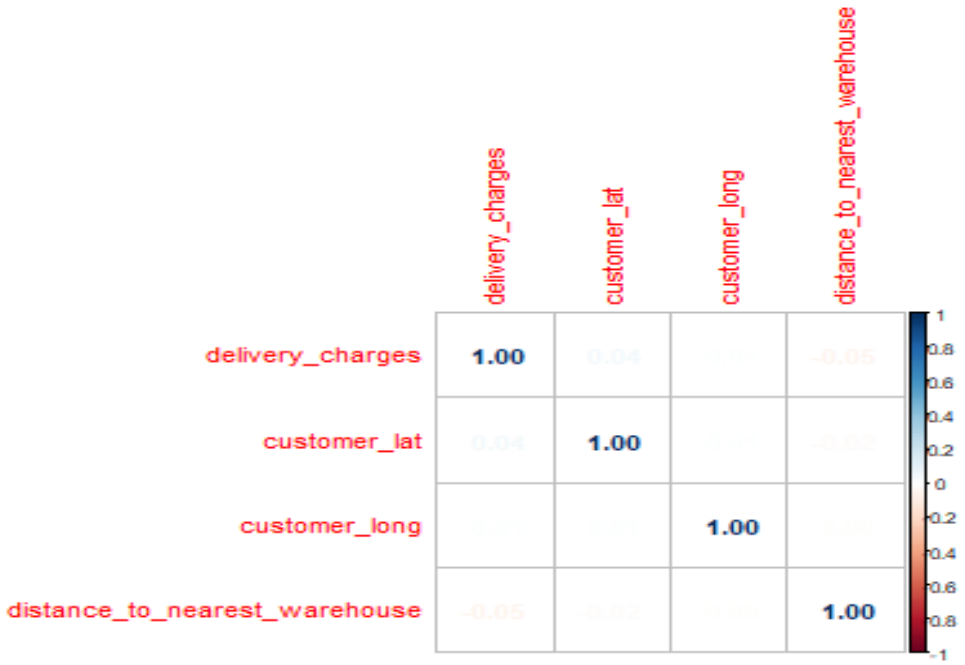
- ***Nhận xét:*** ta nhận thấy các biến đều có quan hệ tuyến tính yếu (hoặc không có quan hệ tuyến tính) với *delivery_charges.*

d) Đồ thị ma trận tương quan

- Vẽ đồ thị ma trận tương quan kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến giữa các biến độc lập.

```
#Correlation Plot
install.packages("corrplot")
library(corrplot)
cor_maxtrix <- cor(new_data [
,c("delivery_charges","customer_lat","customer_long",
                    "distance_to_nearest_warehouse")])
corrplot(cor_maxtrix , method ="number")
```

THỐNG KÊ MÔ TẢ



- ***Nhận xét:*** ta nhận thấy hệ số tương quan ứng với từng cặp biến độc lập đều gần bằng 0, cho thấy các biến độc lập không có quan hệ tuyến tính, do đó không xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến.